BAN HỌC TẬP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

TRAINING GIỮA KỲ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2025-2026

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP

Sharing is learning

BAN HỌC TẬP

Khoa Công nghệ Phần mềm

Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

CONTACT

bht.cnpm.uit@gmail.com

fb.com/bhtcnpm

fb.com/groups/bht.cnpm.uit

TEAM HỌC THUẬT

bhtcnpm.com

handbook.bhtcnpm.com

youtube.com/@bhtcnpm

TRAINING

HỆ ĐIỀU HÀNH

Thời gian: 19:00 thứ 5 - Ngày 30/10/2025

Địa điểm: Microsoft Teams – Code: w2dsy1q

Trainer: Đặng Võ Tuấn Tài - KTPM2024.3

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

TRAINING HỆ ĐIỀU HÀNH

I. Sửa đề 1

II. Sửa đề 2

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Chương 1

SỬA ĐỀ 1

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 1

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Lợi ích lớn nhất của đa chương là:

A. Giảm chi phí phần cứng.

B. Tăng hiệu suất sử dụng CPU.

C. Giảm dung lượng bộ nhớ.

D. Giúp lưu trữ dữ liệu lâu hơn.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 1

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Lợi ích lớn nhất của đa chương là:

A. Giảm chi phí phần cứng.

B. Tăng hiệu suất sử dụng CPU.

C. Giảm dung lượng bộ nhớ.

D. Giúp lưu trữ dữ liệu lâu hơn.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 1

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 2. Có mấy cách truyền tham số khi sử dụng system call?

A. 1 B. 2 C. 4 D. 3

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

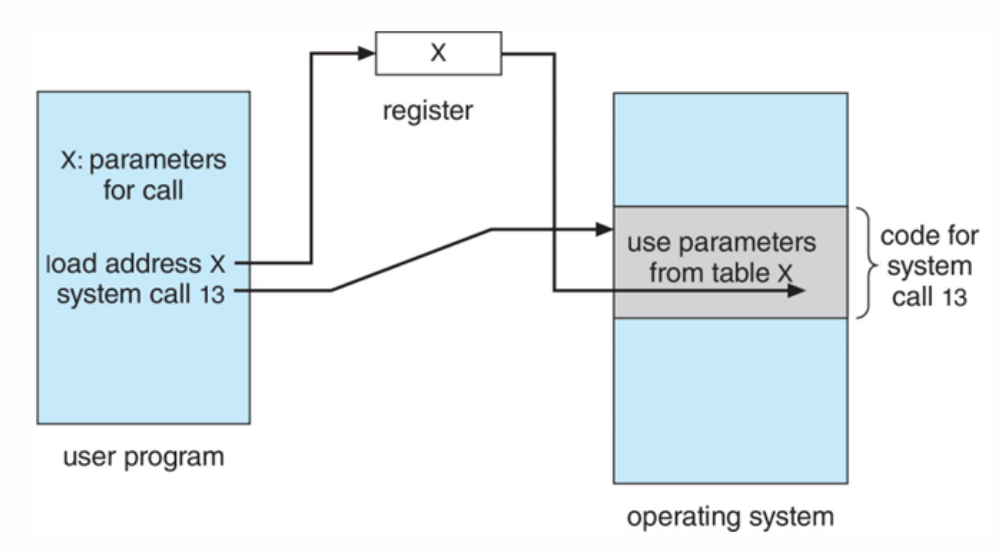
SỬA ĐỀ 1

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 2. Có mấy cách truyền tham số khi sử dụng system call?

A. 1 B. 2 C. 4 **D. 3**

Đó là: Qua thanh ghi, **qua một vùng nhớ**, địa chỉ của vùng nhớ được gửi đến hệ điều hành qua thanh ghi, **qua stack**



ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 1

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 3. Cấu trúc phân lớp (layer) là một trong các dạng cấu trúc của hệ điều hành. Lựa chọn nào dưới đây KHÔNG phải là một đặc điểm của kiểu cấu trúc này?

A. Lớp dưới cùng là phần cứng.

B. Lớp dưới chỉ phụ thuộc lớp trên.

C. Một lớp chỉ có thể gọi các hàm của lớp dưới và các hàm của nó được gọi bởi lớp trên.

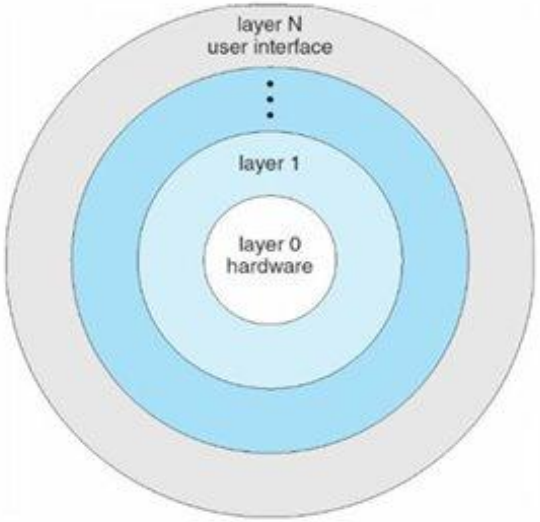
D. Lớp trên cùng là giao tiếp với người dùng.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 1

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 3. Cấu trúc phân lớp (layer) là một trong các dạng cấu trúc của hệ điều hành. Lựa chọn nào dưới đây KHÔNG phải là một đặc điểm của kiểu cấu trúc này?



A. Lớp dưới cùng là phần cứng.

B. Lớp dưới chỉ phụ thuộc lớp trên.

C. Một lớp chỉ có thể gọi các hàm của lớp dưới và các hàm của nó được gọi bởi lớp trên.

D. Lớp trên cùng là giao tiếp với người dùng.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 1

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 4. Chọn phát biểu <u>ĐÚNG</u> về Tiến trình (Process) và Chương trình (Program).

A. Chương trình là thực thể chủ động; tiến trình là thực thể bị động.

B. Tiến trình và chương trình đều là thực thể chủ động, chỉ khác nhau về kích thước.

C. Tiến trình là thực thể chủ động; chương trình là thực thể bị động.

D. Tiến trình và chương trình đều là thực thể bị động, chỉ khác nhau về thời điểm thực thi.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 1

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 4. Chọn phát biểu <u>ĐÚNG</u> về Tiến trình (Process) và Chương trình (Program).

A. Chương trình là thực thể chủ động; tiến trình là thực thể bị động.

B. Tiến trình và chương trình đều là thực thể chủ động, chỉ khác nhau về kích thước.

C. Tiến trình là thực thể chủ động; chương trình là thực thể bị động.

D. Tiến trình và chương trình đều là thực thể bị động, chỉ khác nhau về thời điểm thực thi.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 1

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 5. Trong các giải thuật định thời, chế độ quyết định được sử dụng để làm gì?

A. Chọn tiến trình trong ready queue để thực thi.

B. Chọn thời điểm thực hiện hàm chọn lựa để định thời.

C. Xác định chương trình nào được chấp nhận nạp vào hệ thống để thực thi.

D. Gán độ ưu tiên cho tiến trình.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 1

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 5. Trong các giải thuật định thời, chế độ quyết định được sử dụng để làm gì?

A. Chọn tiến trình trong ready queue để thực thi.

B. Chọn thời điểm thực hiện hàm chọn lựa để định thời.

C. Xác định chương trình nào được chấp nhận nạp vào hệ thống để thực thi.

D. Gán độ ưu tiên cho tiến trình.

Một giải thuật định thời thông thường bao gồm hai yếu tố:

- **Hàm chọn lựa** (*selection function*): mô tả cách thức (căn cứ) để chọn tiến trình nào trong *ready queue* được thực thi (Các hàm chọn lựa thường được xây dựng dựa trên độ ưu tiên, yêu cầu về tài nguyên, đặc điểm thực thi của tiến trình,…).
- **Chế độ quyết định** (*decision mode*): quyết định thời điểm thực hiện hàm chọn lựa để định thời.

Có hai chế độ quyết định thường được áp dụng:

- **Không trưng dụng (Non-preemptive)**
  - Khi ở trạng thái running, tiến trình sẽ thực thi cho đến khi kết thúc hoặc bị ngắt (blocked) do yêu cầu I/O.
- **Trưng dụng (Preemptive)**
  - Tiến trình đang thực thi (ở trạng thái running) có thể bị ngắt giữa chừng và chuyển về trạng thái ready.
  - Chi phí cao hơn chế độ không trưng dụng nhưng đánh đổi lại bằng thời gian đáp ứng tốt hơn vì không có trường hợp một tiến trình độc chiếm CPU quá lâu.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 1

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 6. Khi một tiến trình con được tạo ra từ hàm fork, nó sẽ có đặc điểm nào sau đây?

A. Tiến trình con sau khi được tạo ra luôn thực thi trước tiến trình cha.

B. Tiến trình con sao chép không gian địa chỉ của tiến trình cha.

C. Tiến trình con có định danh (PID) bằng 0.

D. Khi thay đổi một biến trên tiến trình cha, biến đó cũng sẽ được thay đổi trên tiến trình con.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 1

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 6. Khi một tiến trình con được tạo ra từ hàm fork, nó sẽ có đặc điểm nào sau đây?

A. Tiến trình con sau khi được tạo ra luôn thực thi trước tiến trình cha.

B. Tiến trình con sao chép không gian địa chỉ của tiến trình cha.

C. Tiến trình con có định danh (PID) bằng 0.

D. Khi thay đổi một biến trên tiến trình cha, biến đó cũng sẽ được thay đổi trên tiến trình con.

stack section: con chỉ sao chép cha → **đang thao tác trên tham trị.**

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 1

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 7. Cho đoạn chương trình như bên dưới, cho biết sau khi kết thúc thực thi, tiến trình đã vào trạng thái Waiting bao nhiêu lần?

A. 5.

B. 6.

C. 7.

D. 8.

→ Số lần waiting = Số lần In ra màn hình

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a; → new
    for (int i = 1; i <= 5; i++)  → Ready → Running
    {
        if (i % 2 == 0)
        {
            printf("Hello"); → Waiting
            printf("Hi"); → Waiting
        }
        else
            printf("Bye"); → Waiting
    }
    exit(0);
}
```

Sharing is learning

SỬA ĐỀ 1

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 7.

i = 1 → printf 1 lần → Waiting 1 lần

i = 2 → printf 2 lần → Waiting 2 lần

i = 3 → printf 1 lần → Waiting 1 lần

i = 4 → printf 2 lần → Waiting 2 lần

i = 5 → printf 1 lần → Waiting 1 lần

→ Waiting tổng cộng 7 lần

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a;
    for (int i = 1; i <= 5; i++)
    {
        if (i % 2 == 0)
        {
            printf("Hello");
            printf("Hi");
        }
        else
            printf("Bye");
    }
    exit(0);
}
```

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 1

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 7. Cho đoạn chương trình như bên dưới, cho biết sau khi kết thúc thực thi, tiến trình đã vào trạng thái Waiting bao nhiêu lần?

A. 5.

B. 6.

C. 7.

D. 8.

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a;
    for (int i = 1; i <= 5; i++)
    {
        if (i % 2 == 0)
        {
            printf("Hello");
            printf("Hi");
        }
        else
            printf("Bye");
    }
    exit(0);
}
```

BOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 1

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 8. Trong giải thuật SRTF, tiến trình nào được chọn để thực thi tiếp theo?

A. Tiến trình có thời gian chờ lâu nhất.

B. Tiến trình đến sớm nhất.

C. Tiến trình có thời gian còn lại ngắn nhất.

D. Tiến trình có độ ưu tiên cao nhất.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 1

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 8. Trong giải thuật SRTF, tiến trình nào được chọn để thực thi tiếp theo?

A. Tiến trình có thời gian chờ lâu nhất.

B. Tiến trình đến sớm nhất.

C. Tiến trình có thời gian còn lại ngắn nhất.

D. Tiến trình có độ ưu tiên cao nhất.

SRTF: **Shortest-Remaining-Time-First**

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 1

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 9. Bộ định thời ngắn (Short-term scheduler) có nhiệm vụ:

A. Quyết định tiến trình nào được CPU cấp phát kế tiếp.

B. Di chuyển tiến trình giữa bộ nhớ chính và đĩa.

C. Quyết định chương trình nào được nạp vào bộ nhớ.

D. Giảm mức độ đa chương của hệ thống.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 1

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 9. Bộ định thời ngắn (Short-term scheduler) có nhiệm vụ:

A. Quyết định tiến trình nào được CPU cấp phát kế tiếp.

B. Di chuyển tiến trình giữa bộ nhớ chính và đĩa. → Định thời vừa

C. Quyết định chương trình nào được nạp vào bộ nhớ. → Định thời ngắn

D. Giảm mức độ đa chương của hệ thống.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 1

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 10. Một hệ thống sử dụng giải thuật định thời Round Robin với quantum time = 20 ms. Biết rằng có 10 tiến trình trong hàng đợi ready, hỏi thời gian lâu nhất mà một tiến trình phải chờ đợi cho đến khi nó được đáp ứng là bao nhiêu ms?

A. 140. B. 160. C. 180. D. 200.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 1

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 10. Một hệ thống sử dụng giải thuật định thời Round Robin với quantum time = 20 ms. Biết rằng có 10 tiến trình trong hàng đợi ready, hỏi thời gian lâu nhất mà một tiến trình phải chờ đợi cho đến khi nó được đáp ứng là bao nhiêu ms?

A. 140. B. 160. **C. 180.** D. 200.

Thời gian lâu nhất mà một tiến trình phải chờ đợi: $\boxed{q*(n-1)}$

q: quantum time, n: số tiến trình

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 1

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 11. Chọn phát biểu <u>SAI</u> trong các phát biểu về giải thuật định thời bên dưới?

A. Nếu quantum time lớn thì giải thuật Round Robin sẽ trở thành FCFS.

B. Trong giải thuật SJF có thể xảy ra tình trạng "đói" (starvation) đối với các tiến trình có CPU-burst lớn nếu có nhiều tiến trình với CPU-burst nhỏ xuất hiện trong hệ thống.

C. Multilevel Queue không cho phép các tiến trình di chuyển một cách thích hợp giữa các hàng đợi khác nhau.

D. Giải thuật HRRN chọn tiến trình kế tiếp có giá trị RR (Response ratio) nhỏ nhất.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 1

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 11. Chọn phát biểu SAI trong các phát biểu về giải thuật định thời bên dưới?

A. Nếu quantum time lớn thì giải thuật Round Robin sẽ trở thành FCFS.

B. Trong giải thuật SJF có thể xảy ra tình trạng "đói" (starvation) đối với các tiến trình có CPU-burst lớn nếu có nhiều tiến trình với CPU-burst nhỏ xuất hiện trong hệ thống.

C. Multilevel Queue không cho phép các tiến trình di chuyển một cách thích hợp giữa các hàng đợi khác nhau.

D. Giải thuật HRRN chọn tiến trình kế tiếp có giá trị RR (Response ratio) nhỏ nhất.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 1

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 12. Định thời theo cách tiếp cận đa xử lý đối xứng có đặc điểm nào sau đây?

A. Tất cả các thao tác lập lịch, xử lý I/O được thực hiện bởi một bộ xử lý (master server).

B. Mỗi bộ xử lý tự tổ chức định thời cho chính nó.

C. Master server có thể bị nghẽn cổ chai (bottleneck), làm giảm hiệu năng của hệ thống.

D. Chỉ một bộ xử lý truy xuất dữ liệu hệ thống, không cần chia sẻ dữ liệu.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 1

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 12. Định thời theo cách tiếp cận đa xử lý đối xứng có đặc điểm nào sau đây?

A. Tất cả các thao tác lập lịch, xử lý I/O được thực hiện bởi một bộ xử lý (master server).

B. Mỗi bộ xử lý tự tổ chức định thời cho chính nó.

C. Master server có thể bị nghẽn cổ chai (bottleneck), làm giảm hiệu năng của hệ thống.

D. Chỉ một bộ xử lý truy xuất dữ liệu hệ thống, không cần chia sẻ dữ liệu.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 1

II. TỰ LUẬN

Câu 13. Trả lời ngắn gọn các câu hỏi sau. Câu trả lời phải là một con số hoặc một từ/ cụm từ.

a) Cấu trúc dữ liệu mà mỗi tiến trình trong hệ thống đều được cấp phát là cấu trúc gì?

Trả lời: PCB (Process Control Block)

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 1

II. TỰ LUẬN

Câu 13. Trả lời ngắn gọn các câu hỏi sau. Câu trả lời phải là một con số hoặc một từ/ cụm từ.

b) Khi một chương trình được nạp vào bộ nhớ, các biến toàn cục của nó được chứa ở đâu?

Trả lời: Data section/ Data segment

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 1

II. TỰ LUẬN

Câu 13.

c) Cho đoạn chương trình sau:

Biết rằng tất cả hàm `fork()` đều được thực thi thành công, hỏi:

- **Giá trị lớn nhất của x được in ra là bao nhiêu?**
- **Giá trị nhỏ nhất của x được in ra là bao nhiêu?**

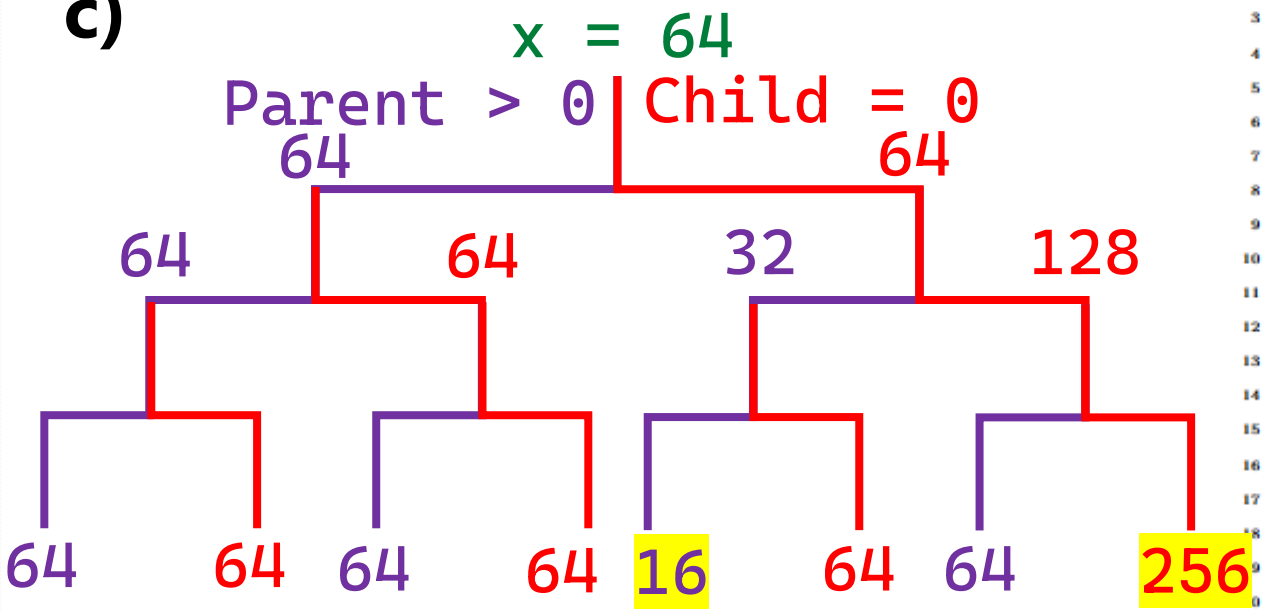
```c
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
int main()
{
    int x = 64;
    int pid = fork();
    if(pid == 0)
    {
        for(int i = 0; i < 2; i++)
        {
            if(fork() == 0)
            {
                printf("I love ITOO7\n");
                x = x * 2;
            }
            else
                x = x / 2;
        }
    }
    else
    {
        printf("I love UIT\n");
        fork();
    }
    printf("x = %d\n", x);
    return 0;
}
```

SỬA ĐỀ 1

II. TỰ LUẬN

Câu 13.

c)




```c
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
int main()
{
    int x = 64;
    int pid = fork();
    if(pid == 0)
    {
        for(int i = 0; i < 2; i++)
        {
            if(fork() == 0)
            {
                printf("I love ITOO7\n");
                x = x * 2;
            }
            else
                x = x / 2;
        }
    }
    else
    {
        printf("I love UIT\n");
        fork();
    }
    printf("x = %d\n", x);
    return 0;
}
```

SỬA ĐỀ 1

II. TỰ LUẬN

Câu 13.

c)

- Giá trị lớn nhất của x được in ra là 256.
- Giá trị nhỏ nhất của x được in ra là 16.

```c
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
int main()
{
    int x = 64;
    int pid = fork();
    if(pid == 0)
    {
        for(int i = 0; i < 2; i++)
        {
            if(fork() == 0)
            {
                printf("I love ITOO7\n");
                x = x * 2;
            }
            else
                x = x / 2;
        }
    }
    else
    {
        printf("I love UIT\n");
        fork();
    }
    printf("x = %d\n", x);
    return 0;
}
```

SỬA ĐỀ 1

II. TỰ LUẬN

Câu 14. Cho 5 tiến trình P1, P2, P3, P4, P5 với thời gian vào hàng đợi sẵn sàng và thời gian cần CPU tương ứng như sau:

Process	Arrival Time	Burst Time
P1	11	14
P2	3	8
P3	5	6
P4	0	12
P5	6	9

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 1

II. TỰ LUẬN

Câu 14.

Vẽ giản đồ Gantt và tính thời gian đáp ứng trung bình, thời gian đợi trung bình và thời gian hoàn thành trung bình khi thực hiện các giải thuật định thời sau:

a) SRTF

b) Round Robin (quantum = 6).

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

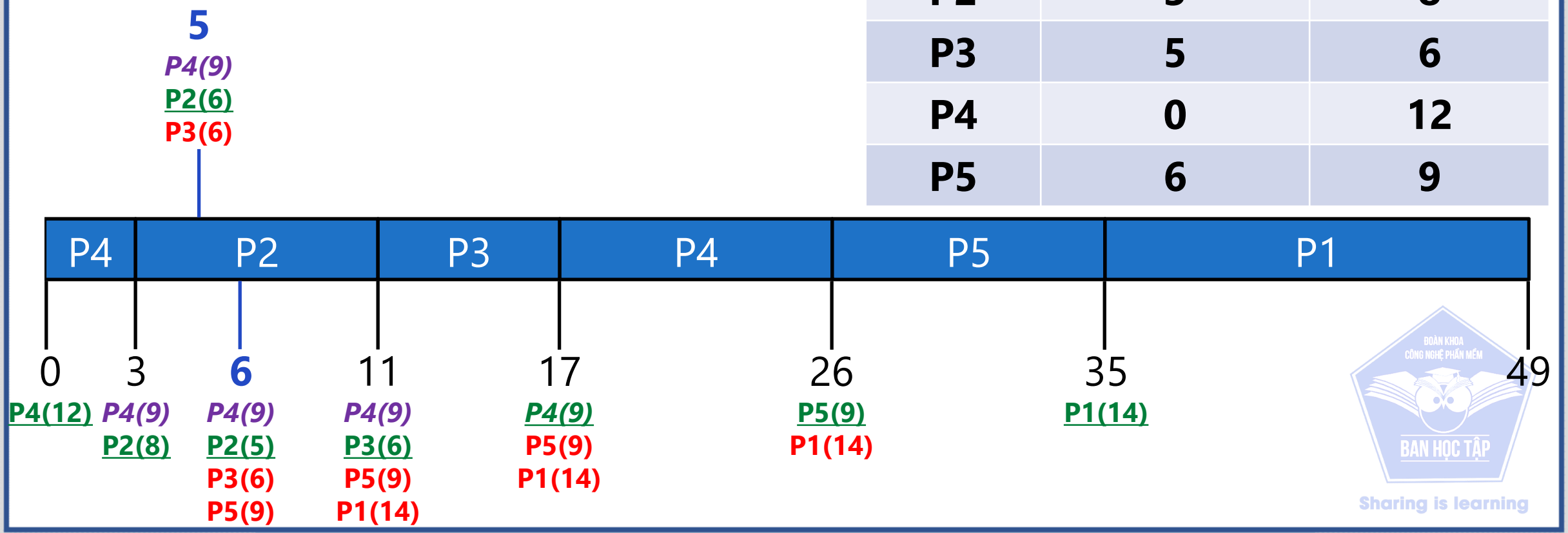
SỬA ĐỀ 1

II. TỰ LUẬN

Câu 14. a) SRTF

Giản đồ Gantt:

Process	Arrival Time	Burst Time
P1	11	14
P2	3	8
P3	5	6
P4	0	12
P5	6	9



ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 1

II. TỰ LUẬN

Câu 14.

a) SRTF

Một số công thức quan trọng

Thời gian thực thi = $t_{\text{P bắt đầu thực thi}} - t_{\text{Arrival}}$

Thời gian hoàn thành = $t_{\text{Completion}} - t_{\text{Arrival}}$

Thời gian chờ = $t_{\text{Completion}} - t_{\text{Arrival}} - t_{\text{Burst}}$

Thời gian thực thi/hoàn thành/chờ trung bình = Tổng các thời gian thực thi/hoàn thành/chờ ÷ Số lượng tiến trình

Lưu ý: $t_{\text{P bắt đầu thực thi}} \neq t_{\text{Arrival}}$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 1

II. TỰ LUẬN

Câu 14.

a) SRTF

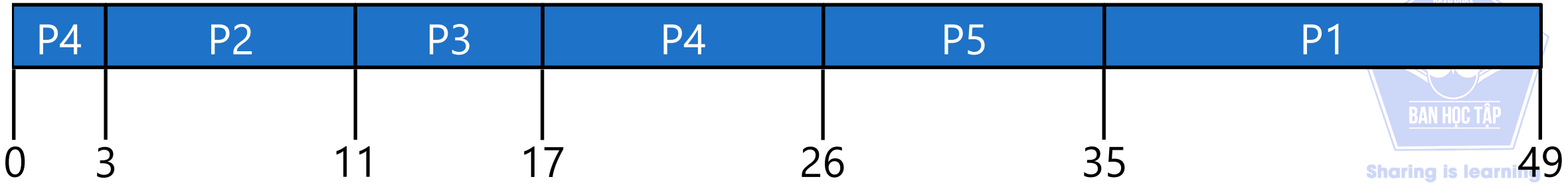
– **Thời gian đáp ứng:**

P1=24, P2=0, P3=6, P4=0, P5=20

– **Thời gian đáp ứng trung bình:**

(P1+P2+P3+P4+P5)/5 = **10**

Process	Arrival Time	Burst Time
P1	11	14
P2	3	8
P3	5	6
P4	0	12
P5	6	9



BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 1

II. TỰ LUẬN

Câu 14.

a) SRTF

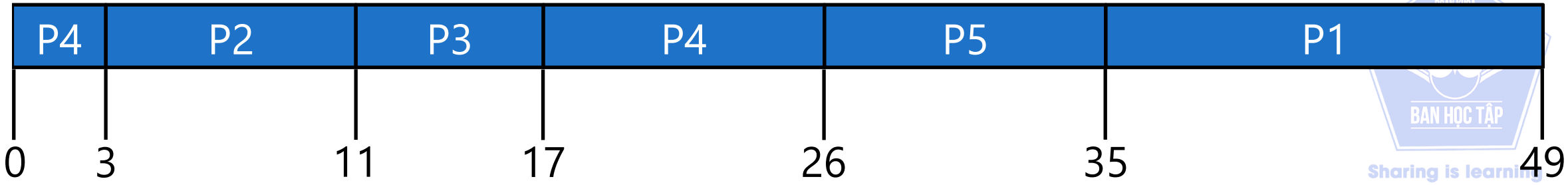
Process	Arrival Time	Burst Time
P1	11	14
P2	3	8
P3	5	6
P4	0	12
P5	6	9

– **Thời gian hoàn thành:**

P1=38, P2=8, P3=12, P4=26, P5=29

– **Thời gian hoàn thành trung bình:**

(P1+P2+P3+P4+P5)/5 = **22,6**



BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 1

II. TỰ LUẬN

Câu 14.

a) SRTF

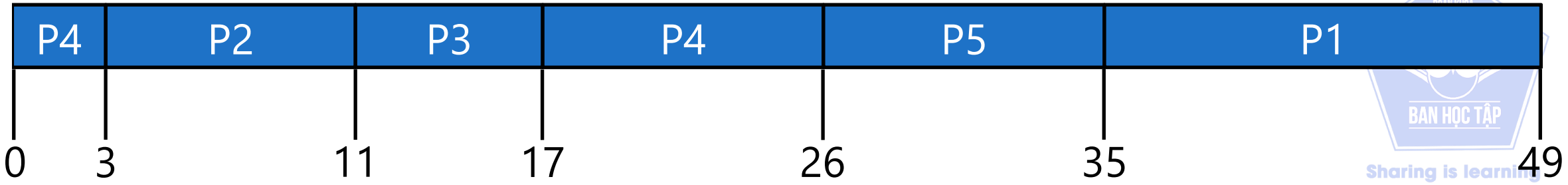
Process	Arrival Time	Burst Time
P1	11	14
P2	3	8
P3	5	6
P4	0	12
P5	6	9

– **Thời gian chờ:**

P1=24, P2=0, P3=6, P4=14, P5=20

– **Thời gian chờ trung bình:**

(P1+P2+P3+P4+P5)/5 = **12,8**



BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

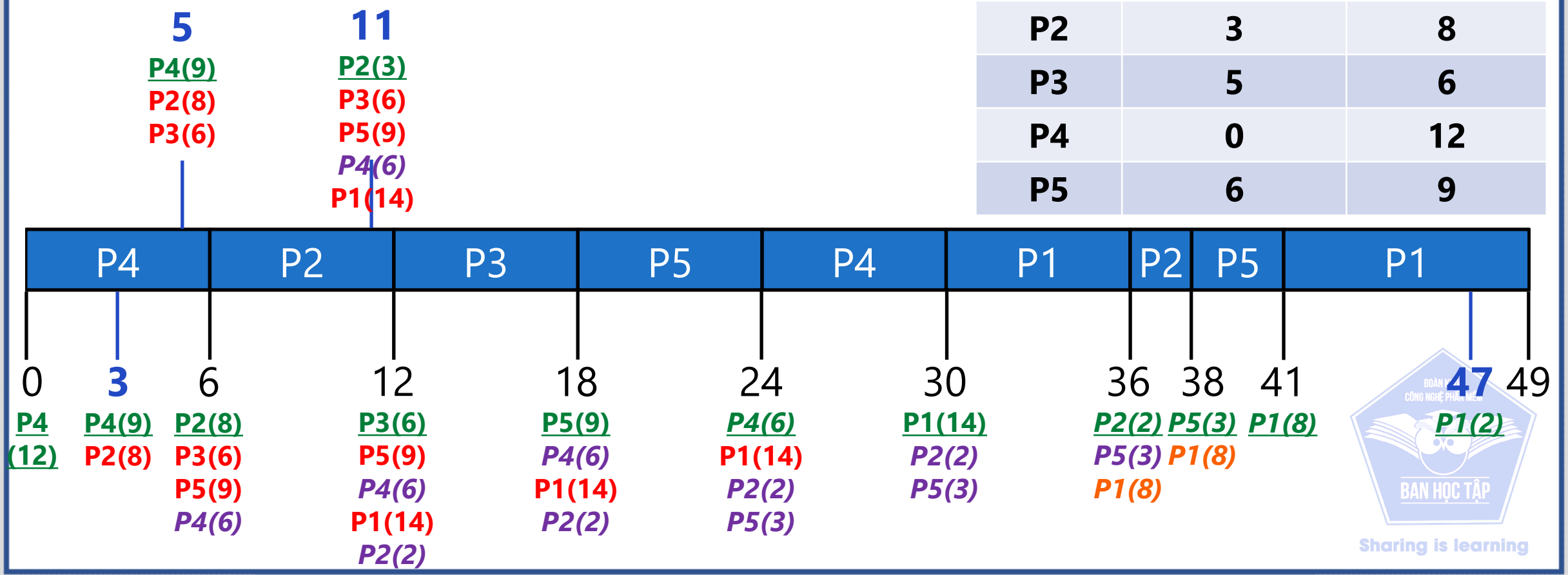
SỬA ĐỀ 1

II. TỰ LUẬN

Câu 14. b) Round Robin (quantum = 6).

Process	Arrival Time	Burst Time
P1	11	14
P2	3	8
P3	5	6
P4	0	12
P5	6	9

Giản đồ Gantt:



BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 1

II. TỰ LUẬN

Câu 14.

b) Round Robin (quantum = 6).

Một số công thức quan trọng

Thời gian thực thi = $t_{\text{P bắt đầu thực thi}} - t_{\text{Arrival}}$

Thời gian hoàn thành = $t_{\text{Completion}} - t_{\text{Arrival}}$

Thời gian chờ = $t_{\text{Completion}} - t_{\text{Arrival}} - t_{\text{Burst}}$

Thời gian thực thi/hoàn thành/chờ trung bình = Tổng các thời gian thực thi/hoàn thành/chờ ÷ Số lượng tiến trình

Lưu ý: $t_{\text{P bắt đầu thực thi}} \neq t_{\text{Arrival}}$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 1

II. TỰ LUẬN

Câu 14.

b) Round Robin (quantum = 6).

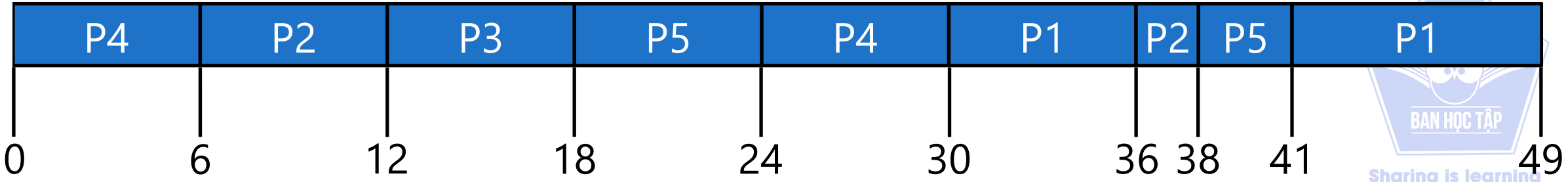
– **Thời gian đáp ứng:**

P1=19, P2=3, P3=7, P4=0, P5=12

– **Thời gian đáp ứng trung bình:**

(P1+P2+P3+P4+P5)/5 = **8,2**

Process	Arrival Time	Burst Time
P1	11	14
P2	3	8
P3	5	6
P4	0	12
P5	6	9



BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 1

II. TỰ LUẬN

Câu 14.

b) Round Robin (quantum = 6).

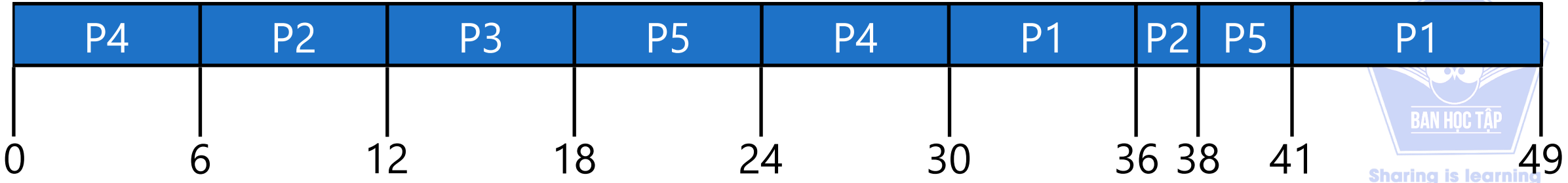
Process	Arrival Time	Burst Time
P1	11	14
P2	3	8
P3	5	6
P4	0	12
P5	6	9

– **Thời gian hoàn thành:**

P1=38, P2=35, P3=13, P4=30, P5=35

– **Thời gian hoàn thành trung bình:**

(P1+P2+P3+P4+P5)/5 = **30,2**



BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 1

II. TỰ LUẬN

Câu 14.

b) Round Robin (quantum = 6).

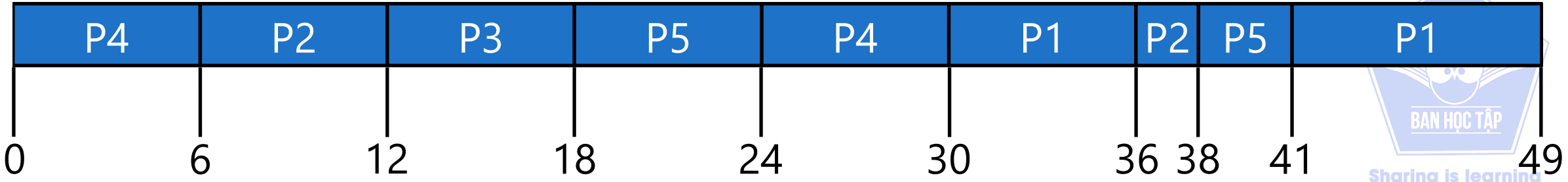
Process	Arrival Time	Burst Time
P1	11	14
P2	3	8
P3	5	6
P4	0	12
P5	6	9

– **Thời gian chờ:**

P1=24, P2=27, P3=7, P4=18, P5=26

– **Thời gian chờ trung bình:**

(P1+P2+P3+P4+P5)/5 = **20,4**



BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Chương 2

SỬA ĐỀ 2

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 2

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Kiểu cấu trúc hệ điều hành nào chỉ bao gồm các chức năng tối thiểu như quản lý tiến trình, quản lý bộ nhớ?

A. Cấu trúc vi nhân

B. Cấu trúc Monolithic

C. Cấu trúc Modules

D. Cấu trúc phân lớp (layer)

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 2

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Kiểu cấu trúc hệ điều hành nào chỉ bao gồm các chức năng tối thiểu như quản lý tiến trình, quản lý bộ nhớ?

A. Cấu trúc vi nhân

B. Cấu trúc Monolithic → cung cấp file system, CPU scheduling, memory management và một số chức năng khác

C. Cấu trúc Modules → Trao đổi thông qua các interfaces

D. Cấu trúc phân lớp (layer) → Giao tiếp

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 2

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 2. Chọn phát biểu <u>ĐÚNG</u> về giải thuật định thời Round Robin?

A. Nếu quantum time ngắn thì thời gian đáp ứng chậm.

B. Nếu quantum time dài thì throughput sẽ kém hơn, do tăng phí tổn OS overhead.

C. Nếu quantum time ngắn thì sẽ có ít chuyển ngữ cảnh nên phí tổn sẽ thấp.

D. Nếu quantum time quá lớn, Round Robin trở thành FCFS.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 2

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 2. Chọn phát biểu <u>ĐÚNG</u> về giải thuật định thời Round Robin?

A. Nếu quantum time ngắn thì thời gian đáp ứng chậm.

B. Nếu quantum time dài thì throughput sẽ kém hơn, do tăng phí tổn OS overhead.

C. Nếu quantum time ngắn thì sẽ có ít chuyển ngữ cảnh nên phí tổn sẽ thấp.

D. Nếu quantum time quá lớn, Round Robin trở thành FCFS.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 2

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 3. Tiến trình ở trạng thái ready khi nào?

A. Tiến trình vừa được tạo.

B. Các lệnh của tiến trình đang được thực thi.

C. Tiến trình đã có đủ tài nguyên, chỉ cần CPU.

D. Tiến trình đợi I/O hoàn tất, hoặc đợi tín hiệu.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 2

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 3. Tiến trình ở trạng thái ready khi nào?

A. Tiến trình vừa được tạo. → new

B. Các lệnh của tiến trình đang được thực thi. → running

C. Tiến trình đã có đủ tài nguyên, chỉ cần CPU. → ready

D. Tiến trình đợi I/O hoàn tất, hoặc đợi tín hiệu. → waiting

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 2

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 4. Cho đoạn chương trình như bên dưới, cho biết biến ptr và var1 lần lượt được lưu ở những section nào trong bộ nhớ chính được cấp phát cho tiến trình?

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int var1 = 100;
int main()
{
    int *ptr = (int*)malloc(sizeof(int));
    *ptr = 50;
    printf("%d %d\n", var1, *ptr);
    free(ptr);
    return 0;
}
```

A. Stack section và Data section.

B. Data section và Stack section.

C. Heap Section và Data section.

D. Data section và Heap section.

BOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP

SỬA ĐỀ 2

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 4. Cho đoạn chương trình như bên dưới, cho biết biến ptr và var1 lần lượt được lưu ở những section nào trong bộ nhớ chính được cấp phát cho tiến trình?

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int var1 = 100; → Data section
int main()
{
    int *ptr = (int*)malloc(sizeof(int)); → Stack section
    *ptr = 50;
    printf("%d %d\n", var1, *ptr);
    free(ptr);
    return 0;
}
```

Heap section

A. Stack section và Data section. B. Data section và Stack section.

C. Heap Section và Data section. D. Data section và Heap section.

SỬA ĐỀ 2

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 5. Lời gọi hệ thống chủ yếu được truy cập thông qua phương tiện nào?

A. Graphics User Interface.

B. Command Line Interface.

C. Command Line Interpreter.

D. Application Programming Interface.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 2

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 5. Lời gọi hệ thống chủ yếu được truy cập thông qua phương tiện nào?

A. Graphics User Interface.

B. Command Line Interface.

C. Command Line Interpreter.

D. Application Programming Interface.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 2

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 6. Trên các hệ thống thực hiện định thời theo cách tiếp cận đa xử lý đối xứng, sử dụng cân bằng tải làm ảnh hưởng đến tính chất gì?

A. Virtual runtime.

B. Target latency.

C. Dispatch latency.

D. Processor affinity.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 2

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 6. Trên các hệ thống thực hiện định thời theo cách tiếp cận đa xử lý đối xứng, sử dụng cân bằng tải làm ảnh hưởng đến tính chất gì?

A. Virtual runtime.

B. Target latency.

C. Dispatch latency.

D. Processor affinity.

Processor affinity

- Khi một tác vụ chạy trên một bộ xử lý, bộ nhớ đệm (cache) của bộ xử lý đó lưu trữ dữ liệu được truy xuất bởi tác vụ => tác vụ có tính liên kết với bộ xử lý (processor affinity).
- Cân bằng tải sẽ ảnh hưởng đến processor affinity, cụ thể là khi một tác vụ được dời sang bộ xử lý khác:
  - Cache của bộ xử lý mới phải nạp lại (repopulate).
  - Cache của bộ xử lý cũ phải được giải phóng (invalidate).

→ Phí tổn

CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 2

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 7. Chọn phát biểu SAI về hệ điều hành?

A. Hệ điều hành cung cấp các dịch vụ cơ bản cho các ứng dụng.

B. Hệ điều hành sử dụng hệ thống tài nguyên để giải quyết một bài toán nào đó của người sử dụng.

C. Hệ điều hành là chương trình trung gian giữa phần cứng máy tính và người sử dụng.

D. Hệ điều hành có chức năng điều khiển và phối hợp việc sử dụng phần cứng.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 2

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 7. Chọn phát biểu SAI về hệ điều hành?

A. Hệ điều hành cung cấp các dịch vụ cơ bản cho các ứng dụng.

B. Hệ điều hành sử dụng hệ thống tài nguyên để giải quyết một bài toán nào đó của người sử dụng. → Chương trình ứng dụng

C. Hệ điều hành là chương trình trung gian giữa phần cứng máy tính và người sử dụng.

D. Hệ điều hành có chức năng điều khiển và phối hợp việc sử dụng phần cứng.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 2

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 8. Cho các đặc điểm sau:

- Một dạng hệ thống đa bộ xử lý, nhưng gồm nhiều hệ thống làm việc với nhau.

- Thường chia sẻ không gian lưu trữ qua mạng lưu trữ khu vực (storage-area network).

Các đặc điểm này là của loại kiến trúc hệ thống máy tính nào dưới đây?

A. Single-Processor Systems.

B. Hybrid Systems.

C. Clustered Systems.

D. Single Purpose Systems.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 2

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 8. Cho các đặc điểm sau:

- Một dạng hệ thống đa bộ xử lý, nhưng gồm nhiều hệ thống làm việc với nhau.

- Thường chia sẻ không gian lưu trữ qua mạng lưu trữ khu vực (storage-area network).

Các đặc điểm này là của loại kiến trúc hệ thống máy tính nào dưới đây?

A. Single-Processor Systems.

B. Hybrid Systems.

C. Clustered Systems. (phân tán)

D. Single Purpose Systems.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 2

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 9. Các dịch vụ bảo vệ (protection) và an ninh (security) được hệ điều hành cung cấp KHÔNG nhằm mục đích nào dưới đây?

A. Chỉ các người dùng được phép sử dụng hệ thống mới truy cập được tài nguyên của hệ thống.

B. Chia sẻ bộ nhớ hoặc chuyển thông điệp.

C. Kiểm soát được các truy xuất tài nguyên của hệ thống.

D. Hai tiến trình khác nhau không được ảnh hưởng nhau.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 2

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 9. Các dịch vụ bảo vệ (protection) và an ninh (security) được hệ điều hành cung cấp KHÔNG nhằm mục đích nào dưới đây?

A. Chỉ các người dùng được phép sử dụng hệ thống mới truy cập được tài nguyên của hệ thống.

B. Chia sẻ bộ nhớ hoặc chuyển thông điệp. → **Cơ chế giao tiếp của tiến trình**

C. Kiểm soát được các truy xuất tài nguyên của hệ thống.

D. Hai tiến trình khác nhau không được ảnh hưởng nhau.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 2

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 10. Hai yếu tố của giải thuật định thời là gì?

A. Hàm lựa chọn và thời gian đáp ứng.

B. Chế độ quyết định và hàm lựa chọn.

C. Thời gian hoàn thành và chế độ quyết định.

D. Bộ định thời và hàm lựa chọn.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 2

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 10. Hai yếu tố của giải thuật định thời là gì?

A. Hàm lựa chọn và thời gian đáp ứng.

B. Chế độ quyết định và hàm lựa chọn.

C. Thời gian hoàn thành và chế độ quyết định.

D. Bộ định thời và hàm lựa chọn.

Một giải thuật định thời thông thường bao gồm hai yếu tố:

- **Hàm chọn lựa** (*selection function*): mô tả cách thức (căn cứ) để chọn tiến trình nào trong *ready queue* được thực thi (Các hàm chọn lựa thường được xây dựng dựa trên độ ưu tiên, yêu cầu về tài nguyên, đặc điểm thực thi của tiến trình,…).
- **Chế độ quyết định** (*decision mode*): quyết định thời điểm thực hiện hàm chọn lựa để định thời.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 2

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 11. Đặc điểm của chế độ quyết định không trưng dụng là gì?

A. Không có trường hợp một tiến trình độc chiếm CPU quá lâu.

B. Tiến trình đang thực thi (ở trạng thái running) có thể bị ngắt giữa chừng và chuyển về trạng thái ready.

C. Tiến trình sẽ thực thi cho đến khi kết thúc hoặc bị ngắt (blocked) do yêu cầu I/O.

D. Tiến trình nào yêu cầu CPU trước sẽ được cấp phát CPU trước.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 2

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 11. Đặc điểm của chế độ quyết định không trưng dụng là gì?

A. Không có trường hợp một tiến trình độc chiếm CPU quá lâu.

B. Tiến trình đang thực thi (ở trạng thái running) có thể bị ngắt giữa chừng và chuyển về trạng thái ready. → **Chế độ quyết định trưng dụng**

C. Tiến trình sẽ thực thi cho đến khi kết thúc hoặc bị ngắt (blocked) do yêu cầu I/O.

D. Tiến trình nào yêu cầu CPU trước sẽ được cấp phát CPU trước.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 2

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 12. Trong các mô hình đa tiểu trình (multithreads), mô hình nào cho phép các tiểu trình người dùng được ánh xạ đến nhiều tiểu trình hạt nhân?

A. Many-to-One.

B. One-to-One.

C. One-to-Many.

D. Many-to-Many.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 2

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 12. Trong các mô hình đa tiểu trình (multithreads), mô hình nào cho phép các tiểu trình người dùng được ánh xạ đến nhiều tiểu trình hạt nhân?

A. Many-to-One.

B. One-to-One.

C. One-to-Many.

D. Many-to-Many.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 2

II. TỰ LUẬN

Câu 13. Trả lời ngắn gọn các câu hỏi sau. Câu trả lời phải là một con số hoặc một từ/ cụm từ.

a) "Quá trình CPU chuyển từ tiến trình này đến tiến trình khác" được gọi là gì?

Trả lời: Chuyển ngữ cảnh/ context switching

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 2

II. TỰ LUẬN

Câu 13. Trả lời ngắn gọn các câu hỏi sau. Câu trả lời phải là một con số hoặc một từ/ cụm từ.

b) Các tiến trình có thể giao tiếp với nhau thông qua 2 cơ chế là là shared memory và cơ chế nào?

Trả lời: message passing/ Hệ thống truyền thông điệp

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 2

II. TỰ LUẬN

Câu 13.

c) Cho đoạn chương trình sau:

Biết rằng tất cả hàm `fork()` đều được thực thi thành công, hỏi:

- Tổng cộng có bao nhiêu tiến trình (kể cả tiến trình cha) được tạo ra?

- Có bao nhiêu tiến trình mà giá trị cuối cùng của biến x (ở mỗi tiến trình) là 54?

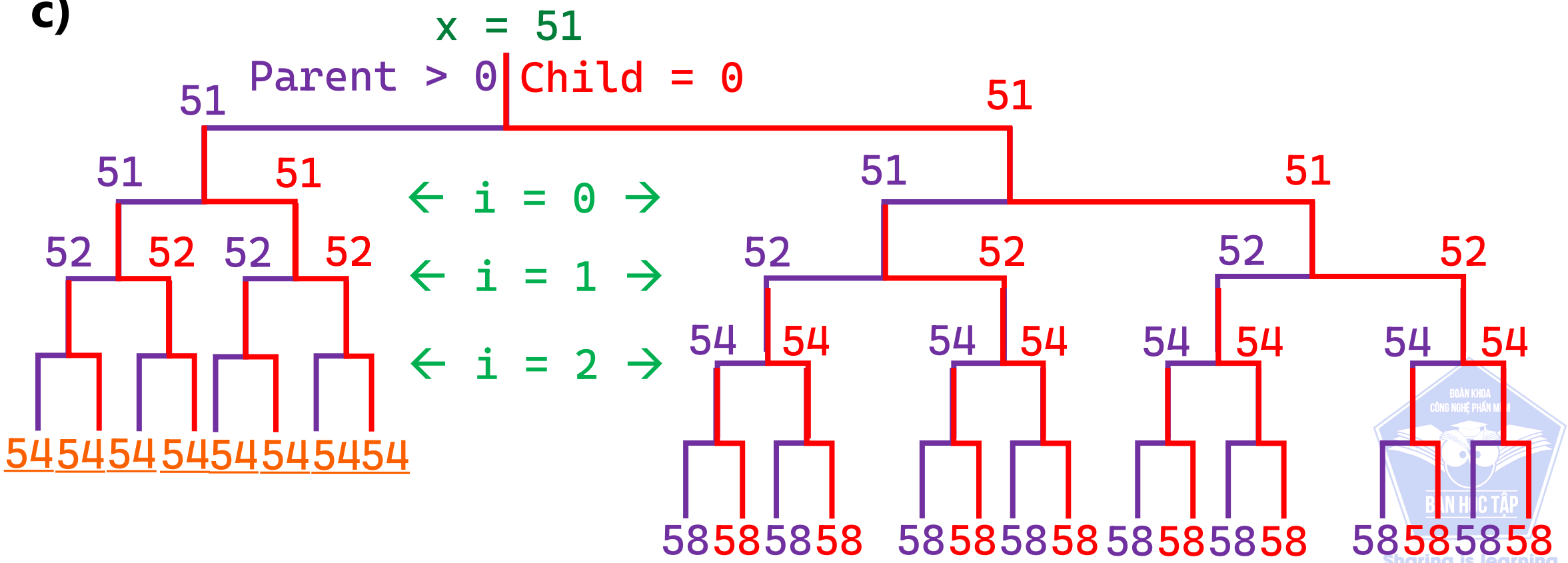
```c
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
int x = 51;
int main()
{
    int i;
    printf("Hello\n");
    int f = fork();
    for(int i = 0; i <= 2; i++)
    {
        int k = fork();
        printf("%d\n", f + i);
        x = x + i;
    }
    printf("Hi\n");
    if(f == 0)
    {
        printf("%d\n", x); // In ra một số nguyên
        fork();
        x = x + 4;
    }
    return 0;
}
```

SỬA ĐỀ 2

II. TỰ LUẬN

Câu 13.

c)

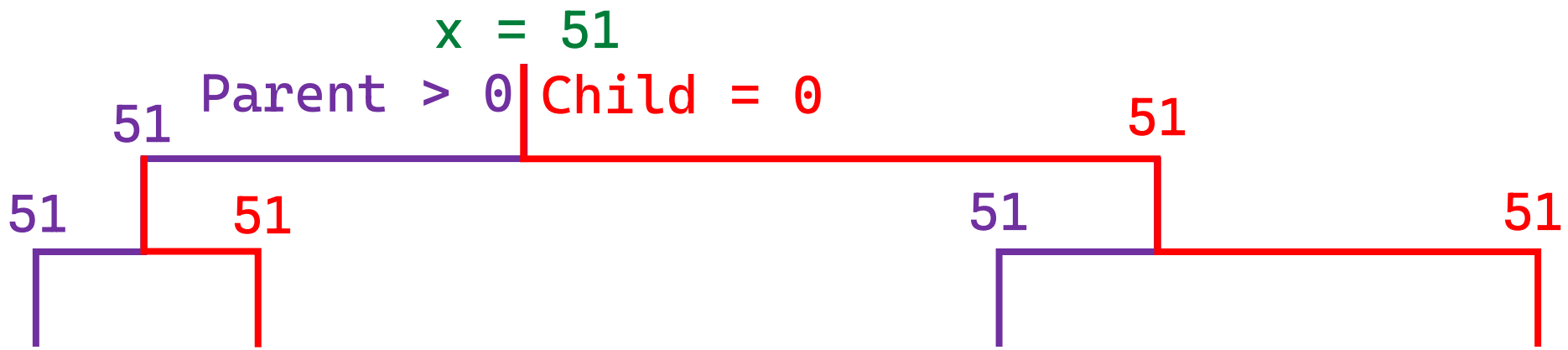


SỬA ĐỀ 2

II. TỰ LUẬN

Câu 13.

c)



i = 0: 2 tiến trình → 4 tiến trình

i = 1: 4 tiến trình → 8 tiến trình

i = 2: 8 tiến trình → 16 tiến trình

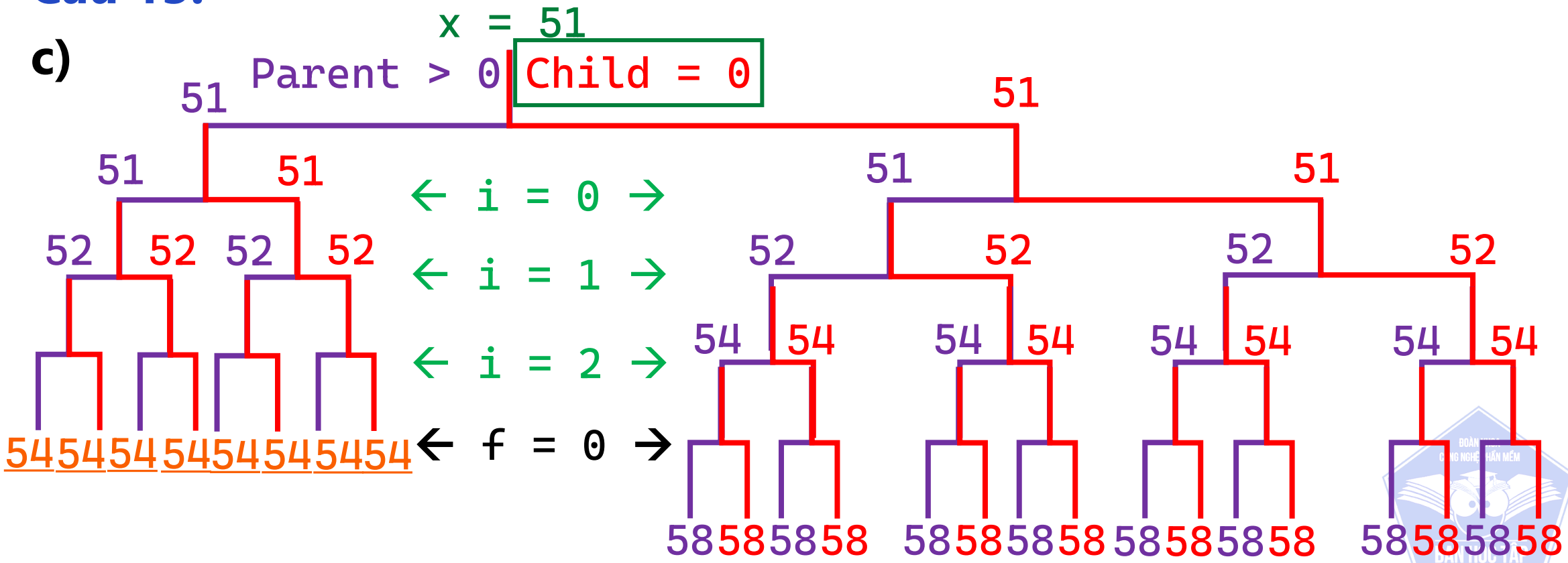
ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 2

II. TỰ LUẬN

Câu 13.

c)



f = 0: **8 tiến trình (ở phía con)**

Sharing is learning

SỬA ĐỀ 2

II. TỰ LUẬN

Câu 13.

c) Tổng cộng có bao nhiêu tiến trình (kể cả tiến trình cha) được tạo ra?

- `i = 0:` 2 tiến trình → 4 tiến trình
- `i = 1:` 4 tiến trình → 8 tiến trình
- `i = 2:` 8 tiến trình → 16 tiến trình
- `f = 0:` 8 tiến trình (ở phía con)

→ Tổng cộng có 16 + 8 = 24 tiến trình

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 2

II. TỰ LUẬN

Câu 13.

c)

- Tổng cộng có bao nhiêu tiến trình (kể cả tiến trình cha) được tạo ra? 24
- Có bao nhiêu tiến trình mà giá trị cuối cùng của biến x (ở mỗi tiến trình) là 54? 8

```c
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
int x = 51;
int main()
{
    int i;
    printf("Hello\n");
    int f = fork();
    for(int i = 0; i <= 2; i++)
    {
        int k = fork();
        printf("%d\n", f + i);
        x = x + i;
    }
    printf("Hi\n");
    if(f == 0)
    {
        printf("%d\n", x); // In ra một số nguyên
        fork();
        x = x + 4;
    }
    return 0;
}
```

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 2

II. TỰ LUẬN

Câu 14. Cho 5 tiến trình P1, P2, P3, P4, P5 với thời gian vào hàng đợi sẵn sàng và thời gian cần CPU tương ứng như sau:

Process	Arrival Time	Burst Time
P1	0	6
P2	4	9
P3	7	3
P4	10	6
P5	2	10

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 2

II. TỰ LUẬN

Câu 14.

Vẽ giản đồ Gantt và tính thời gian đáp ứng trung bình, thời gian đợi trung bình và thời gian hoàn thành trung bình khi thực hiện các giải thuật định thời sau:

a) SRTF

b) Round Robin (quantum = 5).

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

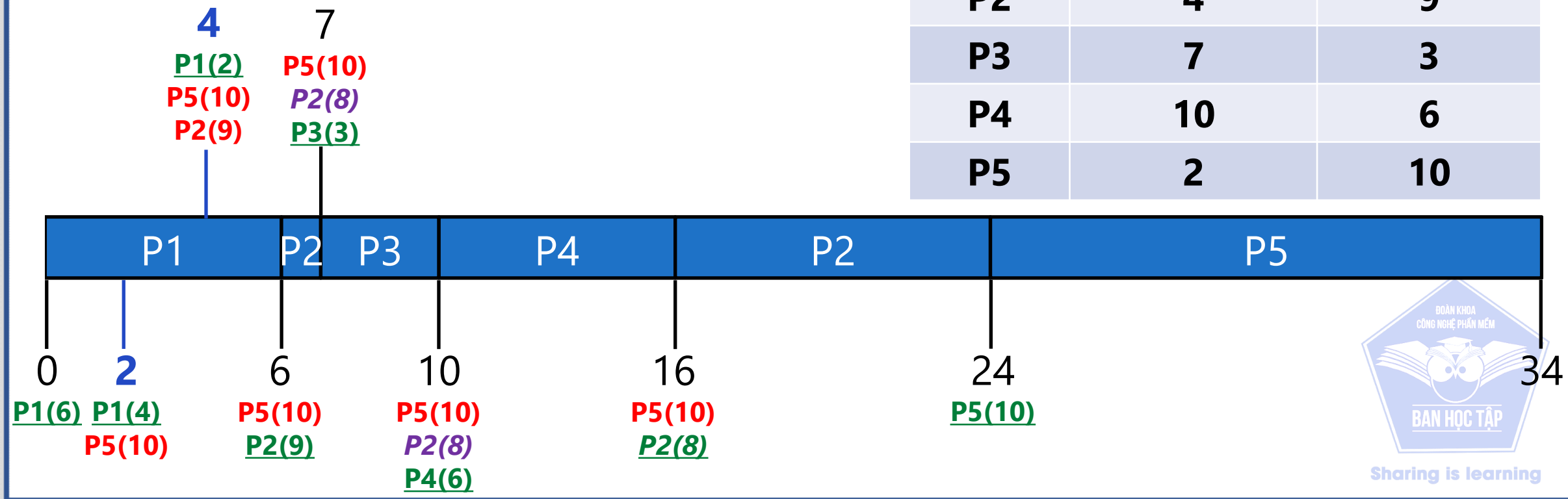
SỬA ĐỀ 2

II. TỰ LUẬN

Câu 14. a) SRTF

Giản đồ Gantt:

Process	Arrival Time	Burst Time
P1	0	6
P2	4	9
P3	7	3
P4	10	6
P5	2	10



BOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 1

II. TỰ LUẬN

Câu 14.

a) SRTF

Một số công thức quan trọng

Thời gian thực thi = $t_{\text{P bắt đầu thực thi}} - t_{\text{Arrival}}$

Thời gian hoàn thành = $t_{\text{Completion}} - t_{\text{Arrival}}$

Thời gian chờ = $t_{\text{Completion}} - t_{\text{Arrival}} - t_{\text{Burst}}$

Thời gian thực thi/hoàn thành/chờ trung bình = Tổng các thời gian thực thi/hoàn thành/chờ ÷ Số lượng tiến trình

Lưu ý: $t_{\text{P bắt đầu thực thi}} \neq t_{\text{Arrival}}$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 2

II. TỰ LUẬN

Câu 14.

a) SRTF

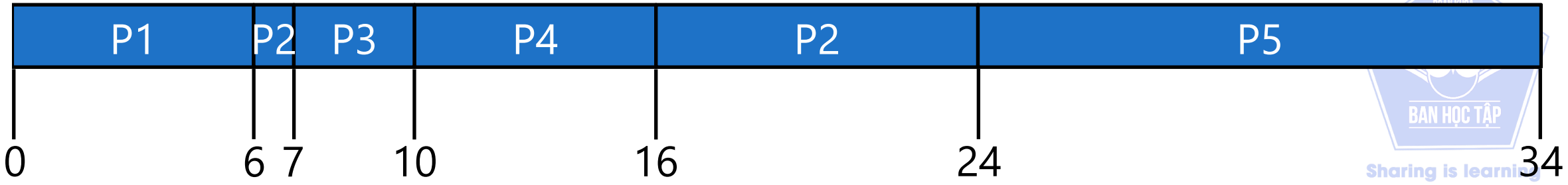
– **Thời gian đáp ứng:**

P1=0, P2=2, P3=0, P4=0, P5=22

– **Thời gian đáp ứng trung bình:**

(P1+P2+P3+P4+P5)/5 = **4,8**

Process	Arrival Time	Burst Time
P1	0	6
P2	4	9
P3	7	3
P4	10	6
P5	2	10



BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 2

II. TỰ LUẬN

Câu 14.

a) SRTF

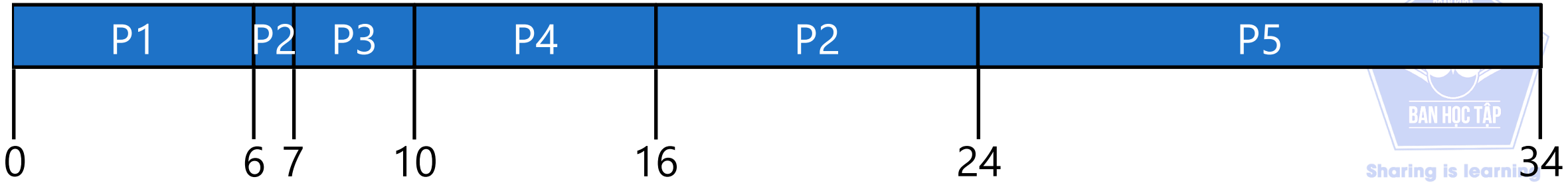
– **Thời gian hoàn thành:**

P1=6, P2=20, P3=3, P4=6, P5=32

– **Thời gian hoàn thành trung bình:**

(P1+P2+P3+P4+P5)/5 = **13,4**

Process	Arrival Time	Burst Time
P1	0	6
P2	4	9
P3	7	3
P4	10	6
P5	2	10



BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 2

II. TỰ LUẬN

Câu 14.

a) SRTF

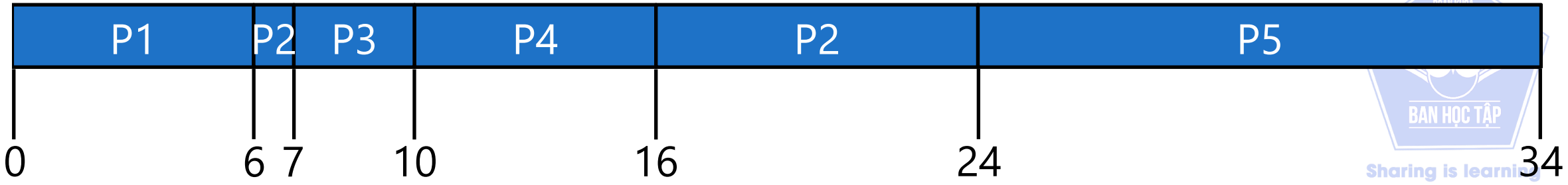
– **Thời gian chờ:**

P1=0, P2=11, P3=0, P4=0, P5=22

– **Thời gian chờ trung bình:**

(P1+P2+P3+P4+P5)/5 = **6,6**

Process	Arrival Time	Burst Time
P1	0	6
P2	4	9
P3	7	3
P4	10	6
P5	2	10



BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

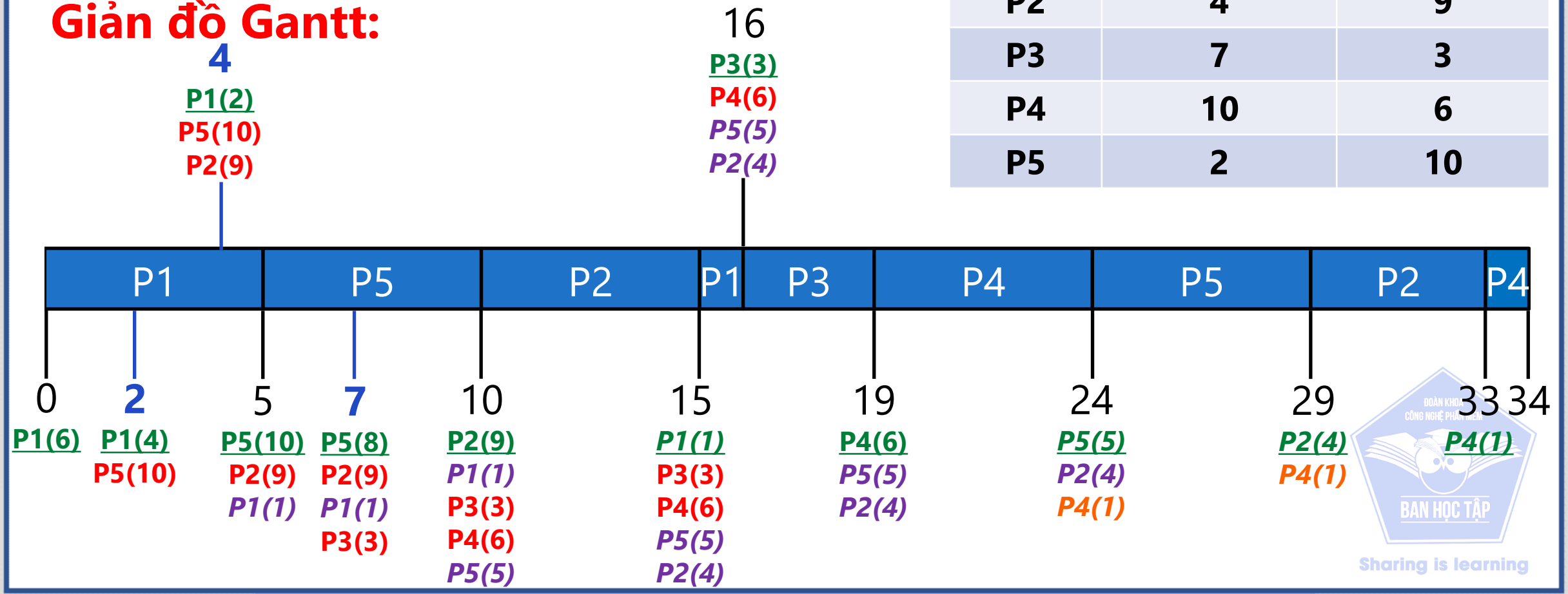
SỬA ĐỀ 2

II. TỰ LUẬN

Câu 14. b) Round Robin (quantum = 5).

Process	Arrival Time	Burst Time
P1	0	6
P2	4	9
P3	7	3
P4	10	6
P5	2	10

Giản đồ Gantt:



BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 1

II. TỰ LUẬN

Câu 14.

b) Round Robin (quantum = 5).

Một số công thức quan trọng

Thời gian thực thi = $t_{\text{P bắt đầu thực thi}} - t_{\text{Arrival}}$

Thời gian hoàn thành = $t_{\text{Completion}} - t_{\text{Arrival}}$

Thời gian chờ = $t_{\text{Completion}} - t_{\text{Arrival}} - t_{\text{Burst}}$

Thời gian thực thi/hoàn thành/chờ trung bình = Tổng các thời gian thực thi/hoàn thành/chờ ÷ Số lượng tiến trình

Lưu ý: $t_{\text{P bắt đầu thực thi}} \neq t_{\text{Arrival}}$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

SỬA ĐỀ 2

II. TỰ LUẬN

Câu 14.

b) Round Robin (quantum = 5).

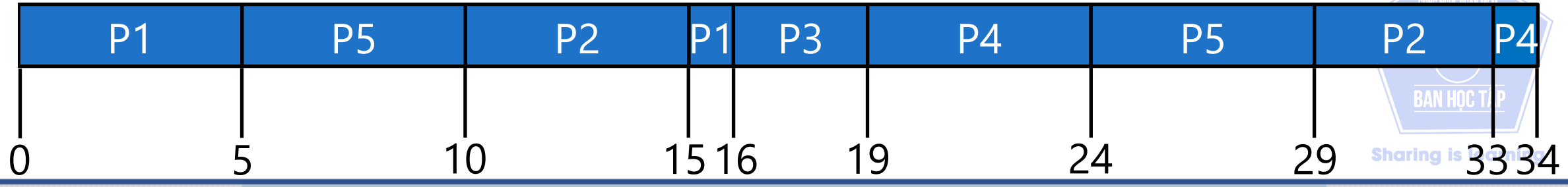
– **Thời gian đáp ứng:**

P1=0, P2=6, P3=9, P4=9, P5=3

– **Thời gian đáp ứng trung bình:**

(P1+P2+P3+P4+P5)/5 = **5,4**

Process	Arrival Time	Burst Time
P1	0	6
P2	4	9
P3	7	3
P4	10	6
P5	2	10



BOÀN KHOA
BAN HỌC TẬP
Sharing is Learning

SỬA ĐỀ 2

II. TỰ LUẬN

Câu 14.

b) Round Robin (quantum = 5).

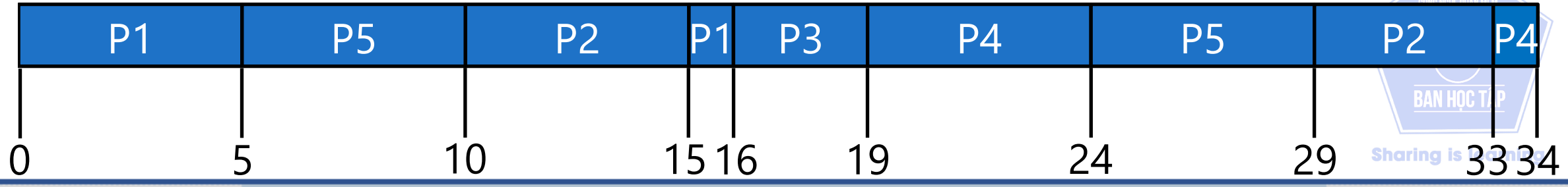
Process	Arrival Time	Burst Time
P1	0	6
P2	4	9
P3	7	3
P4	10	6
P5	2	10

– **Thời gian hoàn thành:**

P1=16, P2=29, P3=12, P4=24, P5=27

– **Thời gian hoàn thành trung bình:**

(P1+P2+P3+P4+P5)/5 = **21,6**



BAN HỌC TẬP
Sharing is Learning

SỬA ĐỀ 2

II. TỰ LUẬN

Câu 14.

b) Round Robin (quantum = 5).

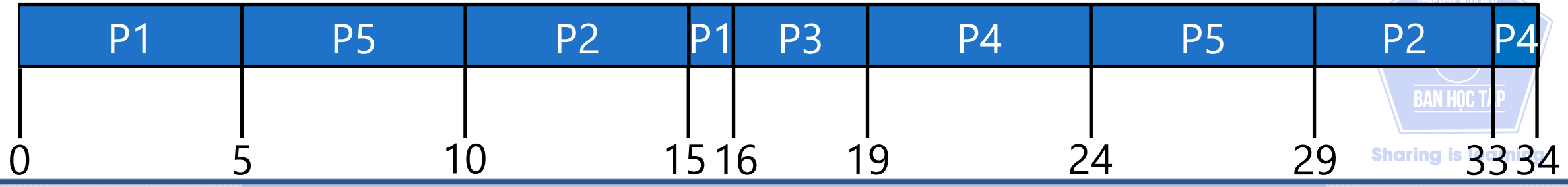
Process	Arrival Time	Burst Time
P1	0	6
P2	4	9
P3	7	3
P4	10	6
P5	2	10

– **Thời gian chờ:**

P1=10, P2=20, P3=9, P4=18, P5=17

– **Thời gian chờ trung bình:**

(P1+P2+P3+P4+P5)/5 = **14,8**



BOÀN KHOA
BAN HỌC TẬP
Sharing is Learning

BAN HỌC TẬP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

TRAINING GIỮA KỲ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2025-2026

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP

Sharing is learning

HẾT

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI
CHÚC CÁC BẠN CÓ KẾT QUẢ THI THẬT TỐT!

BAN HỌC TẬP

Khoa Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Công nghệ Thông tin
Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

CONTACT

bht.cnpm.uit@gmail.com
fb.com/bhtcnpm
fb.com/groups/bht.cnpm.uit

TEAM HỌC THUẬT

bhtcnpm.com
handbook.bhtcnpm.com
youtube.com/@bhtcnpm

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
HỌC THUẬT

- Training
- Giải đáp
- Chia sẻ

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
TRUYỀN THÔNG

- Design ấn phẩm
- Viết content
- Chụp ảnh